

主管
领导
审核
签字

哈尔滨工业大学（深圳）2023 年夏季学期

计算机系统试题（A）

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

考生须知：本次考试为闭卷考试，考试时间为 120 分钟，总分 100 分。

姓名

密

学号

封

班号

线

学院

本题得分 _____

一、单项选择题（每题 1 分，共 20 分）

1. 计算机操作系统抽象表示时，（ ）是对处理器、主存和 I/O 设备的抽象表示。
A. 进程 B. 虚拟存储器 C. 文件 D. 指令集架构（ISA）
2. 当调用 malloc 这样的 C 标准库函数时，（ ）可以在运行时动态的扩展和收缩。
A. 栈 B. 堆 C. 共享库 D. 内核虚拟存储器
3. 下列叙述正确的是（ ）
A. X86-64 指令"mov \$-1,%eax"会使%rax 的值变成 0xffffffffffffff
B. 在一条指令执行期间，CPU 不会两次访问内存
C. CPU 不总是执行 CS::RIP 所指向的指令，例如遇到 call、ret 指令时
D. 一条 mov 指令不可以使用两个内存地址操作数
4. 下列传送指令中，哪一条是正确的（ ）
A. movb \$0x105, (%ebx)
B. movl %rdi, %rax
C. movq %rdi, \$105
D. movl 4(%rsp), %eax
5. 在 Y86-64 指令集体系结构中，程序员可见的状态不包括（ ）
A. 程序寄存器 B. 高速缓存 C. 条件码 D. 程序状态
6. 关于局部性的描述，不正确的是（ ）
A. 循环通常具有很好的时间局部性
B. 循环通常具有很好的空间局部性
C. 数组通常具有很好的时间局部性
D. 数组通常具有很好的空间局部性
7. C 程序执行到整数或浮点变量除以 0 可能发生（ ）
A. 显示除法溢出错直接退出
B. 程序不提示任何错误
C. 可由用户程序确定处理方法
D. 以上都可能

-
8. 动态内存分配时产生内部碎片的原因不包括 ()
- A. 维护数据结构的开销
 - B. 满足对齐约束
 - C. 分配策略要求
 - D. 超出空闲块大小的分配请求
9. 虚拟内存发生缺页的时候, 正确的叙述是 ()
- A. 当发生虚拟内存缺页的时候, 程序会直接退出。
 - B. 缺页产生的中断请求通常由 CPU 产生。
 - C. 当处理程序处理完缺页错误之后, 会重新执行引发缺页的命令。
 - D. 当一个程序先后重复执行两次的时候, 会在相同的指令位置产生缺页错误
10. 以下有关编程语言的叙述中, 正确的是 ()。
- A. 计算机能直接执行高级语言程序和汇编语言程序
 - B. 机器语言可以通过汇编过程变成汇编语言
 - C. 汇编语言比高级语言有更好的可读性
 - D. 汇编语言和机器语言都与计算机系统结构相关
11. 假定变量 i、f 的数据类型分别是 int、float。已知 i=12345, f=1.2345e3, 则在一个 32 位机器中执行下列表达式时, 结果为“假”的是 ()。
- A. `i==(int)(float)i`
 - B. `i==(int)(double)i`
 - C. `f==(float)(int)f`
 - D. `f==(float)(double)f`
12. 以下关系表达式, 结果为“真”的是 ()。
- A. `2147483647U > -2147483648`
 - B. `(unsigned) -1 > -2`
 - C. `-1 < 0U`
 - D. `2147483647 < (int) 2147483648U`
13. 链接时两个同名的强符号, 以哪种方式处理? ()
- A. 链接时先出现的符号为准
 - B. 链接时后出现的符号为准
 - C. 任一个符号为准
 - D. 链接报错
14. 以下关于程序中链接“符号”的陈述, 错误的是 ()
- A. 赋初值的非静态全局变量是全局强符号
 - B. 赋初值的静态全局变量是全局强符号
 - C. 未赋初值的非静态全局变量是全局弱符号
 - D. 未赋初值的静态全局变量是本地符号
15. 虚拟内存系统中的实际物理地址和虚拟地址之间的关系是 ()
- A. 1 对 1
 - B. 多对 1
 - C. 1 对多
 - D. 多对多
-

姓名

学号

班号

学院

密

封

16. CPU 一次访存时, 访问了 L1、L2、L3Cache 所用地址 A1、A2、A3 的关系是 ()

- A. $A1 > A2 > A3$
- B. $A1 = A2 = A3$
- C. $A1 < A2 < A3$
- D. $A1 = A2 < A3$

17. 已知下面的数据结构, 假设在 X86-64 环境下要求对齐, 这个结构总大小是多少个字节? 如果重新排列其中的字段, 最少可以达多少个字节? ()

```
struct {  
    char a;  
    float *b;  
    long c;  
    short d;  
    int e; };
```

- A. 32, 24
- B. 24, 24
- C. 28, 26
- D. 32, 26

18. 关于信号的描述, 以下不正确的是哪一个? ()

- A. 在任何时刻, 一种类型至多只会有一个待处理信号
- B. 信号既可以发送给一个进程, 也可以发送给一个进程组
- C. SIGTERM 和 SIGKILL 信号既不能被捕获, 也不能被忽略
- D. 当进程在前台运行时, 键入 Ctrl-C, 内核就会发送一个 SIGINT 信号给这个

前台进程

19. 下列系统 I/O 的说法中, 正确的是 ()

- A. C 语言中的标准 I/O 函数在不同操作系统中的实现代码一样
- B. 对于同一个文件描述符, 混用 RIO 包中的 rio_readnb 和 rio_readn 两个函数不会造成问题
- C. C 语言中的标准 I/O 函数是异步线程安全的
- D. 使用 I/O 缓冲区可以减少系统调用的次数, 从而加快 I/O 的速度

20. 若将标准输出重定向到文本文件 file.txt, 错误的是 ()

- A. 需要先打开重定位的目标文件“file.txt”
- B. 设“file.txt”对应的 fd 为 4, 内核调用 dup2(4, 1)函数实现描述符表项的复制
- C. 复制“file.txt”的打开文件表项, 并修正 fd 为 1 的描述符
- D. 修改“file.txt”的打开文件表项的引用计数

本题得分 _____

二、填空题 (每空 1 分, 共 15 分)

1. 假定编译器规定 int 和 short 型长度分别为 32 位和 16 位, 执行下列语句:
unsigned short x=65530; unsigned int y=x; 得到 y 的机器数为 _____。(用 16 进制表示, 勿省略前导 0)
2. 在计算机的存储体系中, 速度最快的是_____。
3. TLB (翻译后备缓冲器) 俗称快表, 是_____的缓存。

-
4. 链接器经过_____和_____两个阶段, 将可重定位目标文件生成可执行目标文件。
5. -0.1 采用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示的结果是_____。(16 进制形式)
6. 若高速缓存的块大小为 64 字节, 向量 v 的元素为 `int`, 则对 v 的步长为 1 的应用的不命中率为_____。
7. 下面是 Y86-64 中的一段汇编程序, 请指出 `jne t` 指令之后执行的那条指令的地址是_____。(16 进制表示)
- ```
0x000: xorq %rax,%rax
0x002: jne t
...
0x019: t: irmovq $3, %rdx
0x023: irmovq $4, %rcx
0x02d: irmovq $5, %rdx
```
8. 对于一个磁盘, 其平均旋转速率是 15000 RPM, 平均寻道时间是 4ms, 单个磁道上平均扇区数量是 800, 则这个磁盘的平均访问时间是\_\_\_\_\_ms。(结果保留 3 位小数)
9. 子程序运行结束会向父进程发送\_\_\_\_\_信号。
10. 向指定进程发送信号的 linux 命令是\_\_\_\_\_。
11. 若 `p.o->libx.a->liby.a` 且 `liby.a->libx.a->p.o` 则最小链接命令行\_\_\_\_\_。
12. 进程创建函数 `fork` 执行后返回\_\_\_\_\_次; 进程加载函数 `execve`, 如调用成功则返回\_\_\_\_\_次。
13. Intel 桌面 X86-64 CPU 采用\_\_\_\_\_ (填写“大”或“小”) 端模式。

本题得分 \_\_\_\_\_

### 三、简答题 (15 分)

1. 简述 Y86-64 流水线 CPU 中的冒险的种类与处理方法。(5 分)

姓名

学号

班号

学院

密

封

2. 简述缓冲区溢出攻击的原理以及防范方法。(5 分)

3. 结合 fork,execve 函数,简述在 shell 中加载和运行 hello 程序的过程。(5 分)

---

本题得分 \_\_\_\_\_

#### 四、系统分析题（15 分）

1. 有如下 C 语言程序，请画出程序的进程图，并给出所有可能的输出。（10 分）

```
int main()
{
 printf("L0\n");
 if(fork() != 0) {
 printf("L1\n");
 if(fork() != 0) {
 printf("L2\n");
 }
 }
 printf("Bye\n");
 return 0;
}
```

- （1） 画出进程图； （5 分）
- （2） 请写出可能的输出。（5 分）

姓名

学号

班号

学院

密

封

2. 已知函数 arith 的汇编代码如左图所示, 请填写汇编代码对应的 C 语言代码缺失的部分①~⑤。(5 分)

```
arith:
xorq %rsi,%rdi
leaq (%rdi,%rdi,4),%rax
leaq (%rax,%rsi,2),%rax
subq %rdx,%rax
retq
```

```
long arith(long x, long y, long z){
 long t1 = ①_____;
 long t2 = ②_____;
 long t3 = ③_____;
 long t4 = ④_____;
 ⑤_____; }
```

本题得分 \_\_\_\_\_

## 五、综合设计题（35 分）

1. （15 分）为 Y86-64 CPU 增加一指令“iaddq V, rB”，将常量数值 V 加到寄存器 rB。  
参考 irmovq、OPq 指令，请设计 iaddq 指令在各阶段的微操作。

| 指令    | irmovq V,rB                                                        | OPq rA, rB                                       | iaddq V,rB |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 取指    | icode:ifun←M1[PC]<br>rA:rB←M1[PC+1]<br>valC←M8[PC+2]<br>valP←PC+10 | icode:ifun←M1[PC]<br>rA:rB←M1[PC+1]<br>valP←PC+2 |            |
| 译码    | valB←0                                                             | valA←R[rA]<br>valB←R[rB]                         |            |
| 执行    | valE←valB+valC                                                     | valE←valB OP valA<br>Set CC                      |            |
| 访存    |                                                                    |                                                  |            |
| 写回    | R[rB]←valE                                                         | R[rB]←valE                                       |            |
| 更新 PC | PC←valP                                                            | PC←valP                                          |            |



姓名

学号

班号

学院

```
.....
2. (12 分) 向量元素和计算的相关程序如下, 请部分改写或重写计算函数
vector_sum, 进行速度优化, 并简要说明优化的依据。

/*向量的数据结构定义 */
typedef struct{
 int len; //向量长度, 即元素的个数
 float *data; //向量元素的存储地址
} vec;

/*获取向量长度*/
int vec_length(vec *v){return v->len;}

/* 获取向量中指定下标的元素值, 保存在指针参数 val 中*/
int get_vec_element(*vec v, size_t idx, float *val){
 if (idx >= v->len)
 return 0;
 *val = v->data[idx];
 return 1;
}

/*计算向量元素的和*/
void vector_sum(vec *v, float *sum){
 long int i;
 *sum = 0; //初始化为 0
 for (i = 0; i < vec_length(v); i++) {
 float val;
 get_vec_element(v, i, &val); //获取向量 v 中第 i 个元素的值, 存入 val 中
 *sum = *sum + val; //将 val 累加到 sum 中
 }
}
```



姓名

学号

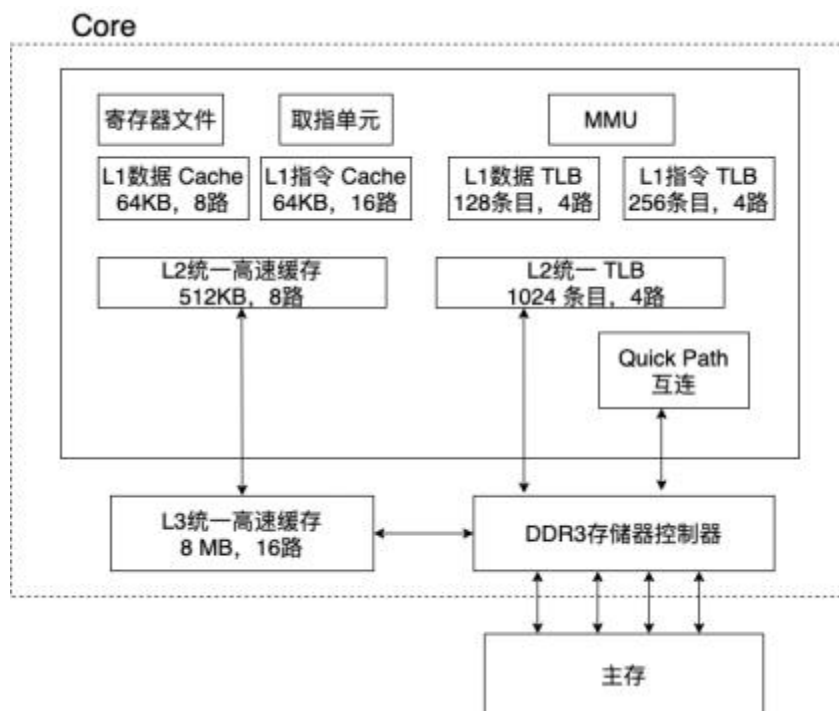
班号

学院

密

封

3. (8 分)某处理器的虚拟地址为 32 位。虚拟内存的页大小是 4KB,物理地址为 48 位,Cache 块大小为 32B。物理内存按照字节寻址。其内部结构如下图所示,依据这个结构,回答下面几个问题:



(1) L1 数据 Cache 有多少组? 相应的 Tag 位, 组索引位和块内偏移位分别是多少?

(2) 对于某数据, 其访问的虚拟地址为 0x829358B, 则该地址对应的 VPO 为多少? 对应的 L1 TLBI 位为多少? (用 16 进制表示)

(3) 对于某指令, 其访问的物理地址为 0x829358B, 则该地址访问 L1 Cache 时, CT 位为多少? CO 位为多少? (用 16 进制表示)

